

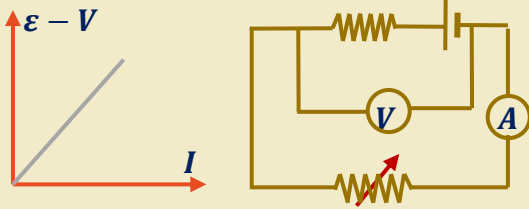
1. جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة إذا كانت $(K_x = 4K_y)$ فإن P_x تساوي:

- (أ) $\sqrt{2}P_y$ (ب) $\frac{1}{2}P_y$ (ج) $2P_y$ (د) $4P_y$

الجواب (ج):

$$m_x = m_y, K_x = 4K_y$$

$$P_x = \sqrt{2m_x K_x} = \sqrt{2m_y (4K_y)} = 2\sqrt{2m_y K_y} = 2P_y$$



2. تم استخدام الدارة التالية حيث أخذت عدة قراءات

للفولتميتر والأميتر من خلال تغيير المقاومة

الخارجية فتم الحصول على العلاقة الخطية التالية

إن ميل الخط المستقيم يمثل:

- (أ) R (ب) r (ج) $R + r$ (د) $R - r$

الجواب (ب): ميل الخط المستقيم هو ناتج قسمة المحور الصادي على المحور السيني أي أن الميل يستوي

$$\frac{\varepsilon - V}{I}$$

وهو ما يساوي قيمة المقاومة الداخلية حيث $(\varepsilon - V) = Ir$

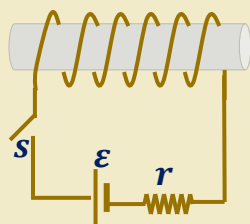
3. مصباح كهربائي مكتوب عليه $(200V, 400\Omega)$ فإن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال 5 دقائق من

تشغيله بالجول هي:

- (أ) 3×10^4 (ب) 6×10^4 (ج) 100 (د) 500

الجواب (أ):

$$E = Pt = \frac{V^2}{R} t = \frac{(200)^2}{400} \times 5 \times 60 = 3 \times 10^4 J$$



4. في الشكل المجاور ملف حلزوني وإلى جانبه ملف دائري، بعد إغلاق المفتاح (s) ووصول التيار إلى قيمته العظمى فإن اتجاه التيار الحثي في الملف الدائري يكون:

(أ) ثابت القيمة للأعلى (ب) ثابت القيمة للأسفل

(ج) لا يوجد تيار حثي في الملف الدائري (د) تيار متغير القيمة

الجواب (ج): عند وصول التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار يساوي صفر وبالتالي لا يوجد تيار حثي

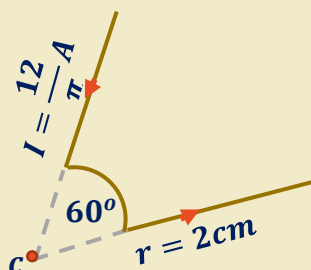
5. إن النسبة بين حجم نواة الكالسيوم $^{48}_{20}\text{Ca}$ إلى حجم نواة الكربون $^{12}_6\text{C}$ هي:

(أ) 8:1 (ب) 4:1 (ج) 1:4 (د) $1:\sqrt[3]{4}$

الجواب (ب): حجم أي نواة يعطى من العلاقة ($V = V_0 A$) وبالتالي النسبة بين حجم نواة الكالسيوم إلى حجم نواة الكربون تساوي

$$\frac{A_{Ca}}{A_C} = \frac{48}{12} = \frac{4}{1}$$

(c):



6. في الشكل المجاور تكون شدة المجال المغناطيسي في المركز

(أ) $4 \times 10^{-5}(-z)$ (ب) $4 \times 10^{-5}(+z)$

(ج) $2 \times 10^{-5}(+z)$ (د) $2 \times 10^{-5}(-z)$

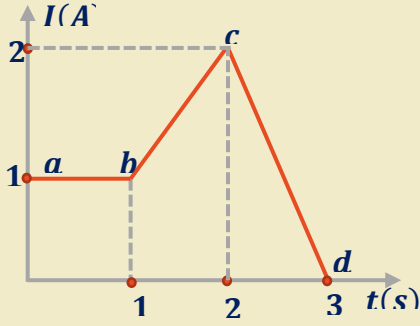
الجواب (د)

نحسب شدة المجال المغناطيسي لملف دائري عدد لفاته

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{60}{360} = \frac{1}{6}$$

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{12}{\pi} \times \frac{1}{6}}{2 \times 2 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(-z)$$

7. الشكل المجاور يمثل العلاقة بين شدة التيار الكهربائي والزمن في ملف حلزوني إذا علمت إن معامل حثته الذاتي (80mH) فإن القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه بوحدة الفولت خلال الفترة الزمنية (c - d) هي:



ب) 0.16

أ) صفر

د) 1.6

ج) -0.08

الجواب (ب):

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -80 \times 10^{-3} \times \frac{2 - 0}{2 - 3} = 0.16V$$